10. Prediction trước experiment:

1- RNN + Embedding có khả năng xử lí tốt hơn vì nó xử lí từng từ theo trình tự và cập nhật hidden state dựa trên từ hiện tại cùng trạng thái trước đó giúp mô hình học được thông tin về thứ tự từ và ngữ cảnh của nó. Còn TF-IDF biểu thị diễn văn bản dựa trên trọng số của các từ, không trực tiếp xét thứ tự từ.

2- LSTM có thể xử lí dependency dài tốt hơn. Do LSTM bổ sung cell state để lưu trữ thông tin qua nhiều bước thời gian, cùng 3 cổng (Forget gate, Input gate, Output gate) để kiểm soát thông tin được giữ lại, cập nhật và đưa ra. Nhờ đó, LSTM có thể giảm được vấn đề Vanishing gradient và học các mối quan hệ dài hạn tốt hơn RNN thông thường.

3- Khi tăng sequence length từ 50 lên 200 thì thời gian huấn luyện RNN sẽ ~~tăng~~ có thể tăng. Do RNN cần xử lí nhiều timestep hơn, điều này có thể làm vấn đề vanishing/exploding gradient nghiêm trọng hơn, khiến mô hình khó học các mối quan hệ dài hạn và có thể làm giảm hiệu quả phân tích.

4- Việc cắt review xuống 30 tokens có thể ảnh hưởng đến kết quả. Do nếu các từ quan trọng, chẳng hạn như từ phủ định hoặc từ thể hiện cảm xúc, nằm ngoài 30 ~~từ~~ tokens đầu tiên bị loại bỏ thì sẽ làm mô hình hiểu sai ý nghĩa của review và phân loại sai.

Thứ ngày . .

5 - LSTM không phải lúc nào cũng đạt accuracy cao hơn RNN trên mọi dataset. Với các dataset chứa chuỗi ngắn, RNN có thể đã học đủ thông tin để phân loại. Mặc dù LSTM có cấu trúc phức tạp hơn và khả năng xử lí các mối quan hệ phụ thuộc dài hạn tốt hơn, điều đó không đảm bảo accuracy cao hơn.